

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	实验七 路由器与静态路由配置		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023292044
实验时间	2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 19 日		
提交时间	2025 年 6 月 2 日		

教务处制

实验目的：

- 1.掌握交换机和路由器的连接方法
- 2.掌握路由器常用配置命令
- 3.掌握静态路由配置方法

实验要求：

- 1.学习华为 S5720S 交换机的使用方法
- 2.理解路由器存储转发的原理
- 3.掌握路由表配置的方法
- 4.掌握用交换机和路由器搭建小型网络的技能

实验环境：

- 1.华为 AR2200-S Series 路由器两台
- 2.华为 S5720S 交换机 1 台
- 3.PC 机 4 台
- 4.Console 线缆 1 条（用于配置路由器与交换机）
- 5.双绞线若干

实验内容：

- 任务一：配置 VLAN
- 任务二：连接路由器
- 任务三：登录并命名路由器 B
- 任务四：配置路由器 B IP 地址
- 任务五：配置路由器 B 以太网口和路由表
- 任务六：配置路由器 A
- 任务七：检测配置是否成功

实验过程与步骤:

任务一：配置 VLAN

①如图 1 所示，将四台主机分别用网线连接交换机的四个接口。

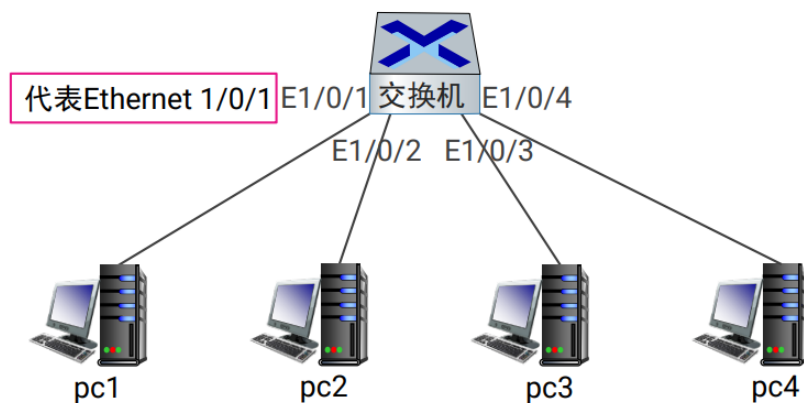


图 1 交换机和 PC 连接示意图

②如图 2 所示，使用类似实验五的操作配置交换机的 VLAN。

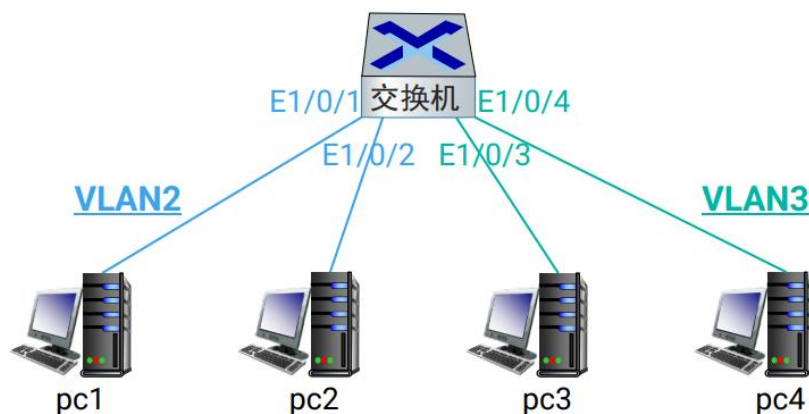


图 2 交换机 Vlan 配置

③按图 3 示，分别为四台主机配置 IP 地址、网络掩码、网关地址。其中，VLAN2 的主机属于一个子网，VLAN3 的主机属于另一个子网。

在 VLAN2 包含 PC1 和 PC2，分别配置他们的 ip 地址为 10.1.20.2 与 10.1.20.3，网关地址为 10.1.20.1。在 VLAN3 包含 PC3 和 PC4，分别配置他们的 ip 地址为 10.1.30.2 与 10.1.30.3，网关地址为 10.1.30.1

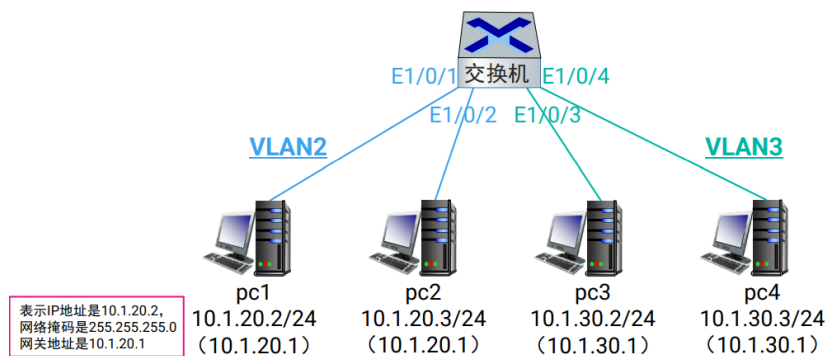


图3 配置主机 IP 地址与网关地址

④检测 VLAN2 和 VLAN3 端口是否添加成功

如图4所示，因为PC3和PC4都在同一个VLAN3下面，故PC3和PC4可以互相Ping通，因为PC3和PC1、PC2不在同一个VLAN下面，故PC3无法ping通PC2、PC1，VLAN配置成功。

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
来自 10.1.30.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.1.30.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.1.30.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 10.1.30.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

10.1.30.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>ping 10.1.20.3

正在 Ping 10.1.20.3 具有 32 字节的数据:
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。

10.1.20.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\SZU>

```

图4 PC3 ping 通 PC4

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>ping 10.1.20.3

正在 Ping 10.1.20.3 具有 32 字节的数据:
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。

10.1.20.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\SZU>ping 10.1.20.2

正在 Ping 10.1.20.2 具有 32 字节的数据:
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。
    请求超时。

10.1.20.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\SZU>

```

图5 PC3 无法 ping 通 PC1、PC2

任务二：连接路由器

①如图 6 所示，将交换机的两个接口分别与两台路由器的接口相连，路由器的两个 GigabitEthernet 口相连。

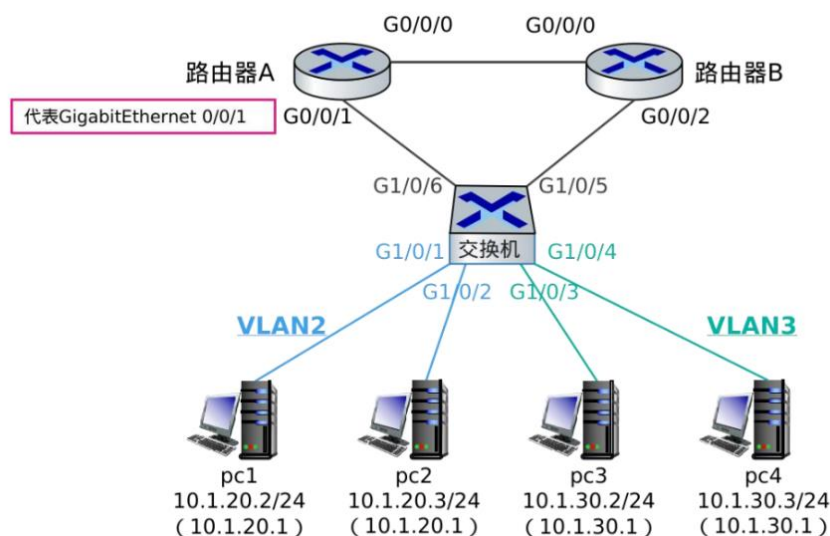


图 6 PC3 无法 ping 通 PC1、PC2

②此时，交换机的两个接口通过两台路由器实现了物理上的联通，但两个 VLAN 间的主机不能互通，因为此时交换机连接路由器的接口仍不属于 VLAN，使得主机发到交换机的通信请求无法转发到路由器上。

③因此，把相关接口分别加进各自的 VLAN。但两个 VLAN 间依旧不能互通。因为此时路由器不知道怎么转发通过交换机转发到路由器的包。故因此，接下来需要对路由器进行配置，使得其可以转发交换机抵达的包。

任务三：登录并命名路由器 B

①如图 7 所示，通过 Console 口连接并登录路由器 B。



图 7 登录路由器

②如图 8 所示，输入指令【Reset saved-configuration】清除原有配置，以防路由器已有相关设置导致路由设置上的冲突。

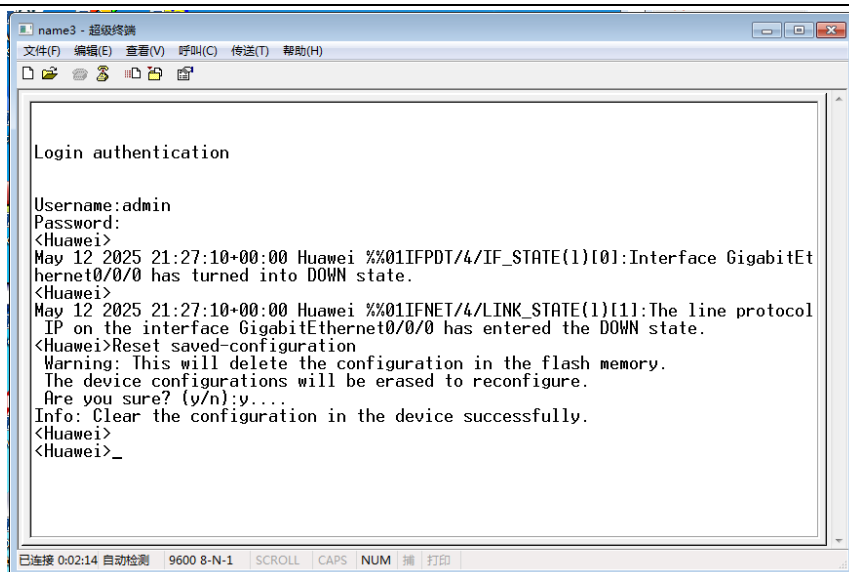


图 8 清除路由器配置

③如图 9 所示，输入指令【Reboot】重启路由器。

```
Are you sure? (y/n):y...
Info: Clear the configuration in the device successfully.
<HUAWEI>
<HUAWEI>re
<HUAWEI>reboot
Info: The system is comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration.
Continue? [y/n]:n
System will reboot! Continue? [y/n]:y
INFO: Sending processes the TDM signal
```

图 9 重启路由器

④如图 10 所示，路由器重启完毕后输入【system-view】进入系统视图。

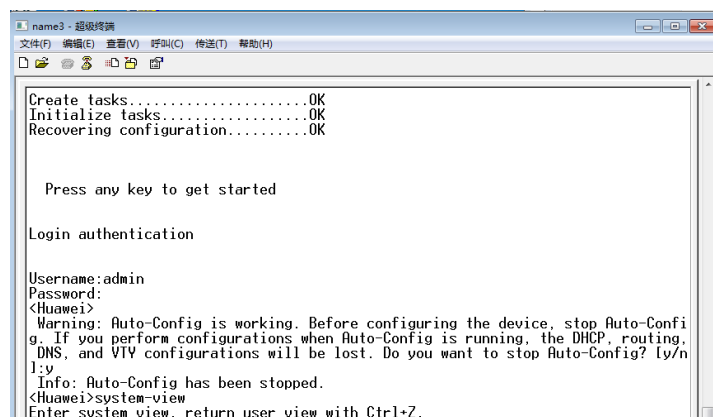


图 10 进入系统视图

⑤如图 11 所示，为了方便查看和调试，输入【sysname RouterB】修改路由器名字



图 11 修改路由器名字

四. 配置路由器 B IP 地址

①如图 12 所示，输入指令【display ip routing-table】查看路由表信息

```
Info: Auto-Config has been stopped.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname RouterB
[RouterB]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib
-----
Routing Tables: Public
Destinations : 4          Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
-----
127.0.0.0/8         Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0

[RouterB]
```

图 12 查看路由表信息

②设置接口的 IP 地址。如图 13 所示，输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/0】进入要修改的接口，然后输入指令【ip address 10.1.0.2 24】修改接口的 IP 地址

```
127.0.0.0/8         Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.0.0.1/32        Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0          D  127.0.0.1         InLoopBack0

[RouterB]interface GigabitEthernet 0/0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.0.3 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]
May 12 2025 21:40:15+00:00 RouterB %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol
1 IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 13 修改接口的 IP 地址

③如图 14 所示，输入指令【undo shutdown】开启当前接口。

```
[RouterB]interface GigabitEthernet 0/0/0
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.0.3 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]
May 12 2025 21:40:15+00:00 RouterB %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[0]:The line protocol
1 IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]
```

图 14 开启接口

任务五：配置路由器 B 以太网口和路由表

①如图 15 所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/1】进入以太网的接口视图。

```
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/0 is not shutdown.
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[RouterB-GigabitEthernet0/0/0]interface GigabitEthernet 0/0/1
```

图 15 进入以太网接口视图

②如图 16 所示，输入指令【ip address 10.1.30.1 24】设置其 IP 地址。

```
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.30.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1]_
```

图 16 设置 IP 地址

③如图 17 所示，输入指令【ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.2】设置静态路由。

```
Error: The next-hop address is invalid.
[RouterB]ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.2
[RouterB]_
```

图 17 设置静态路由①

④如图 18 所示，类似的输入【ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet0/0/1】设置静态路由。

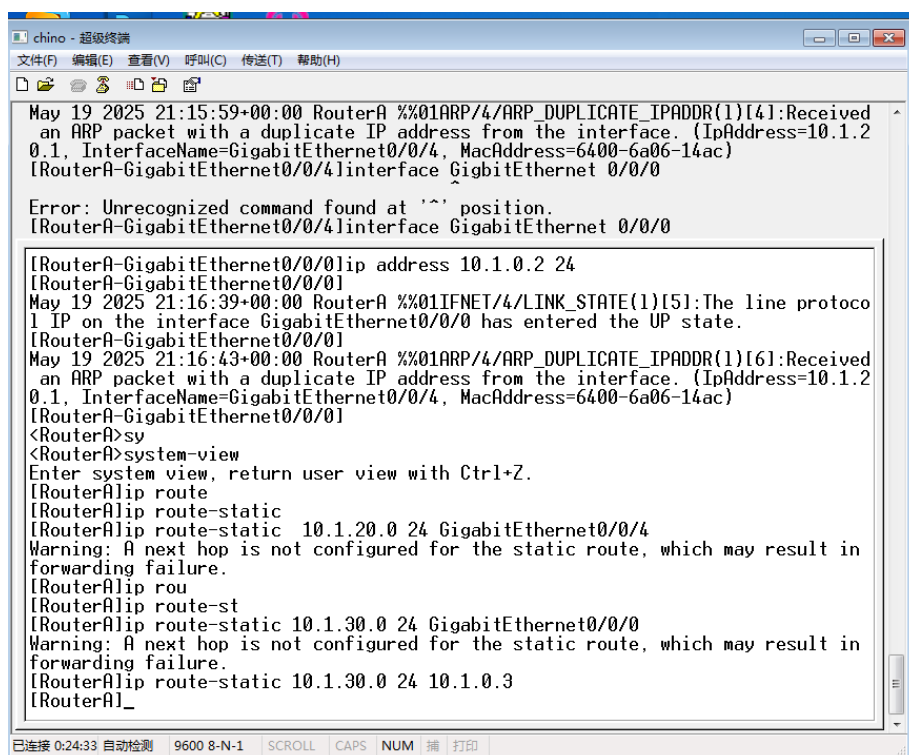


图 18 设置静态路由②

任务六：配置路由器 A

如任务三、四、五的流程，如图 19 所示，配置好路由器 A 的相关操作。

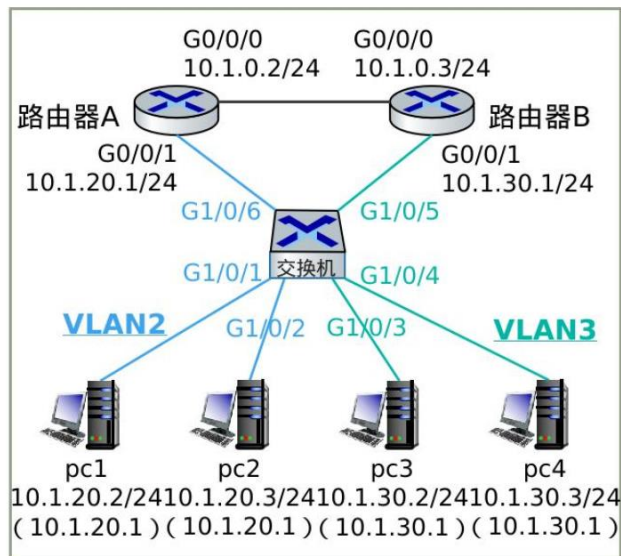


图 19 整体网络配置表

①如图 20 所示，输入指令【Reboot】重启路由器。

```
Are you sure? (y/n):y...
Info: Clear the configuration in the device successfully.
<HUAWEI>
<HUAWEI>re
<HUAWEI>reboot
Info: The system is comparing the configuration, please wait.
Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration.
Continue? [y/n]:n
System will reboot! Continue? [y/n]:y
INFO: Sending processes the TEBM signal
```

图 20 重启路由器

④如图 21 所示，路由器重启完毕后输入【system-view】进入系统视图。

```
<RouterA>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[RouterA]ip route ...
```

图 21 进入系统视图

⑤如图 22，输入指令【display ip routing-table】查看路由表信息

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop	Interface
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0
192.168.1.0/24	Direct	0	0	D	192.168.1.1	GigabitEthernet
0/0/4						
192.168.1.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/4						
192.168.1.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	GigabitEthernet
0/0/4						
255.255.255.255/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1	InLoopBack0

图 22 查看路由表信息

⑥设置接口的 IP 地址。如图 23 所示，输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/4】进入要修改的接口，然后输入指令【ip address 10.1.0.2 24】修改接口的 IP 地址

```
Error: Unrecognized command found at '^' position.
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/4

Error: Unrecognized command found at '^' position.
[RouterA]interface GigabitEthernet 0/0/4
[RouterA-GigabitEthernet0/0/4] ip address 10.1.0.2 24
Info: IP pool on this interface has been deleted.
```

图 23 修改接口的 IP 地址

⑦如图 24 所示，输入指令【undo shutdown】开启当前接口。

```
[RouterA-GigabitEthernet0/0/4]undo shud
[RouterA-GigabitEthernet0/0/4]undo shutdown
Info: Interface GigabitEthernet0/0/4 is not shutdown.
```

图 24 开启接口

⑧如图 25 所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/0】进入以太网的接口视图。

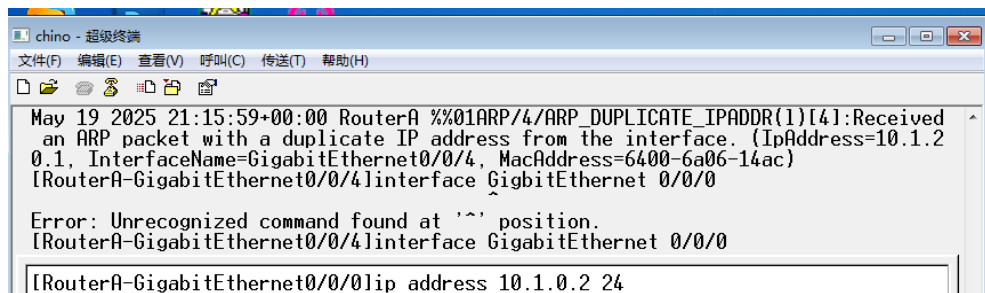


图 25 进入以太网接口视图

②如图 26 所示，输入指令【ip address 10.1.20.1 24】设置其 IP 地址。

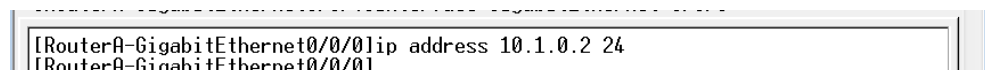


图 26 设置 IP 地址

③如图 27 所示，输入指令【ip route-static 10.1.30.0 24 10.1.0.3】设置静态路由。

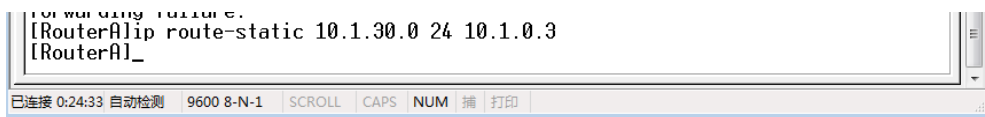


图 27 设置静态路由①

④如图 28 所示，输入【ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet0/0/4】、【ip route-static 10.1.30.0 24 GigabitEthernet0/0/0】设置静态路由。

```
[RouterA]ip route-static 10.1.20.0 24 GigabitEthernet0/0/4
Warning: A next hop is not configured for the static route, which may result in
forwarding failure.
[RouterA]ip rou
[RouterA]ip route-st
[RouterA]ip route-static 10.1.30.0 24 GigabitEthernet0/0/0
```

图 28 设置静态路由②

任务七：检测配置是否成功

如图 29 所示，PC3 成功 Ping 通 PC2, 实验结束。

```
正在 Ping 10.1.20.2 具有 32 字节的数据:  
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62  
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62  
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62  
来自 10.1.20.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=62
```

图 29 PC3Ping 通 PC2

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论：

①本次实验围绕路由器与静态路由配置展开，通过搭建小型网络环境深入掌握了交换机与路由器的互联原理及路由表配置方法。

②实验首先基于华为 S5720S 交换机完成了 VLAN 划分，将四台主机分为 VLAN2（PC1 与 PC2）和 VLAN3（PC3 与 PC4），并通过 IP 地址分配实现了同 VLAN 内通信与跨 VLAN 隔离。

③在完成物理连接后，对两台路由器进行配置。通过配置 IP 和相应的接口、静态路由，成功实现了路由器路由表的配置，并成功运行，通终通过跨 VLAN 通信测试，表明路由器通过精确的路由表实现了不同子网间的数据转发，配置表配置成功，实验结束。

④在实验当中，直观的展示了路由器的工作机制，即通过路由表，将目标地址匹配的报文通过指定接口或下一跳传递至目的网络。

⑤在实验当中，一开始对于静态路由配置为端口的认知，后面通过对于路由器的工作原理的加深，理解了传递的思想后，成功调节路由表完成了实验。

⑥在实验当中，由于先行配置的是路由器 B，故实验报告的撰写过程当中将路由器 A 和 B 的顺序调转，其中由于路由器故障导致路由器 B 最后一步的配置过程消失，便使用了路由器 A 的配置过程，敬请谅解。

指导教师批阅意见:

成绩评定:

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。